



UNIVERSITÉ HASSAN PREMIER SETTAT ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES - BERRECHID

Cycle Ingénieur
Ingénierie des Systèmes d'Information et Big Data (ISIBD)

RAPPORT DE PROJET

Application de Gestion des Produits du Marché

Réalisé par :
Najat EL FAKIRI

Encadré par :
Mr.HRIMECH

Chapitre 1

Introduction

Dans le cadre du module de programmation Java, nous avons réalisé une application de gestion des produits du marché en utilisant JavaFX et MySQL.

L'objectif principal de ce projet est de développer une application graphique permettant la gestion des produits d'une manière simple et efficace. Cette application permet d'effectuer les opérations fondamentales de gestion telles que l'ajout, la modification, la suppression, l'affichage et la recherche des produits.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs notions étudiées durant notre formation, notamment la programmation orientée objet, la création d'interfaces graphiques, la connexion à une base de données ainsi que la manipulation des données à travers les opérations CRUD.

Chapitre 2

Technologies Utilisées

2.1 Java

Java est le langage principal utilisé pour le développement de l'application. Ce langage orienté objet permet de développer des applications robustes, sécurisées et portables.

2.2 JavaFX

JavaFX est utilisé pour la création de l'interface graphique. Cette technologie offre plusieurs composants graphiques permettant une interaction simple avec l'utilisateur.

Les composants utilisés dans notre projet sont :

- TextField
- Button
- ComboBox
- RadioButton
- TableView

2.3 MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker les informations relatives aux produits.

2.4 NetBeans

NetBeans est l'environnement de développement intégré utilisé pour coder, compiler et exécuter l'application.

2.5 Scene Builder

Scene Builder facilite la conception des interfaces graphiques JavaFX grâce à un système visuel de glisser-déposer.

Chapitre 3

Analyse et Conception

3.1 Présentation du système

L'application développée représente un système de gestion des produits d'un marché. Chaque produit est caractérisé par :

- Un identifiant
- Un code
- Un libellé
- Un type
- Une quantité en stock
- Une disponibilité

3.2 Base de données

La base de données créée porte le nom :gestionmarchee

La table principale utilisée est :produit

Structure de la table :

```
CREATE TABLE produit(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
code VARCHAR(50),  
libelle VARCHAR(100),  
type VARCHAR(50),  
quantite_stock INT,  
disponibilite BOOLEAN);
```

3.3 Description des champs

- id : identifiant unique du produit.
- code : code du produit.
- libelle : nom du produit.
- type : catégorie du produit.
- *quantite_stock* : *quantitdisponible*.
- disponibilite : état du produit.

Chapitre 4

Réalisation du Projet

4.1 Classe Produit

La classe `Produit` représente l'entité principale de l'application. Elle contient les attributs suivants :

- `id`
- `code`
- `libelle`
- `type`
- `quantitestock`
- `disponibilite`

Cette classe contient également les constructeurs, les getters et les setters permettant la manipulation des données.

4.2 Connexion à la base de données

La connexion à MySQL est assurée grâce à JDBC à travers la classe `ConnexionHibernate`.

Cette classe permet d'établir la communication entre l'application Java et la base de données.

4.3 Gestion des opérations CRUD

L'application permet de réaliser les opérations CRUD :

- `Create` : Ajouter un produit.
- `Read` : Afficher les produits.
- `Update` : Modifier un produit.
- `Delete` : Supprimer un produit.

4.4 Recherche

Une fonctionnalité de recherche a été ajoutée afin de faciliter l'accès rapide aux produits enregistrés.

Chapitre 5

Interface Graphique

L'interface graphique a été développée avec JavaFX et Scene Builder. Elle contient :

- Des champs de saisie pour les informations du produit.
- Une liste déroulante permettant de choisir le type.
- Deux boutons radio pour la disponibilité.
- Les boutons Ajouter, Modifier, Supprimer et Actualiser.
- Un tableau d'affichage des produits.
- Une zone de recherche.

5.1 Capture de l'interface

ID	Code	Libelle	Type	QuantiteStock	Disponibilite
1	FR01	Pomme	Fruit	50	true
2	LG01	Tommate	Légume	30	true
3	FR02	Banane	Fruit	0	false
4	LG02	pomme de terre	Fruit	50	true
5	FR03	Ananas	Fruit	40	false
9	FR04	Carrotte	Legume	30	false
13	FR06	Pastique	Fruit	40	false

FIGURE 5.1 – Interface graphique de l'application

Chapitre 6

6.1 Difficultés Rencontrées

Durant la réalisation de ce projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées.

- Configuration de JavaFX.
- Connexion avec MySQL.
- Gestion des événements des boutons.
- Affichage des données dans le TableView.
- Liaison entre FXML et Controller.
- Manipulation des RadioButton et ComboBox.

Ces difficultés ont été progressivement résolues grâce aux tests et à la correction des erreurs.

6.2 Conclusion

Ce projet nous a permis d'acquérir une expérience pratique dans le développement d'applications Java connectées à une base de données.

Nous avons appris à créer une interface graphique moderne avec JavaFX, à manipuler les bases de données MySQL et à implémenter les opérations CRUD nécessaires à la gestion des informations.

Cette application constitue une solution simple et efficace pour la gestion des produits d'un marché et représente une étape importante dans notre formation en ingénierie big data et système d'information.